

1과목 : 콘크리트공학

1. 경량 콘크리트에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 경량 골재는 젖은 상태로 사용하는 것이 좋다.
- ② 경량 콘크리트의 탄성계수는 일반 콘크리트보다 작다.
- ③ 경량 콘크리트는 같은 배합일 때 일반 콘크리트보다 슬럼프가 크다.
- ④ 경량 콘크리트는 가볍지만 장거리 운반에 불리하다.

2. 콘크리트 다지기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트 다지기에는 내부진동기 사용을 원칙으로 한다.
- ② 진동기는 콘크리트로부터 천천히 빼내어 구멍이 남지 않도록 해야 한다.
- ③ 내부진동기는 될 수 있는 대로 연속으로 일정한 간격으로 찢러 넣는다.
- ④ 콘크리트가 한 쪽에 치우쳐 있을 때는 내부진동기로 평평하게 이동시켜야 한다.

3. 콘크리트에 발생하는 크리프에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시멘트량이 많을수록 크리프는 증가한다.
- ② 온도가 낮을수록 크리프는 증가한다.
- ③ 조강 시멘트는 보통 시멘트보다 크리프가 작다.
- ④ 부재의 치수가 작을수록 크리프는 증가한다.

4. 매스 콘크리트의 균열을 방지하기 위한 대책으로 잘못된 것은?

- ① 수화열이 적은 시멘트를 사용한다.
- ② 단위 시멘트량을 적게 한다.
- ③ 슬럼프를 크게 한다.
- ④ 골재치수를 크게 한다.

5. 콘크리트 표면의 물의 증발속도가 불리딩속도 보다 빠른 경우와 같이 급속한 수분증발이 일어나는 경우에 콘크리트 표면에 발생하는 균열은?

- ① 소성수축균열 ② 침하균열
- ③ 온도균열 ④ 건조수축균열

6. 콘크리트 구조물의 내구성을 향상시키기 위해 유의하여야 할 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 배합시 단위수량을 될 수 있는 한 적게 사용한다.
- ② 충분한 피복두께를 확보한다.
- ③ 가능한 한 비중이 작은 골재를 사용한다.
- ④ 콜드조인트를 만들지 않는다.

7. 골재의 단위용적이 0.7m³인 콘크리트에서 잔골재율이 40%이고, 잔골재의 비중이 2.58이면 단위 잔골재량은 얼마인가?

- ① 710.6 kg/m³ ② 722.4 kg/m³
- ③ 745.2 kg/m³ ④ 750.0 kg/m³

8. 현장에서 콘크리트의 재료를 계량할 때 1회 계량분에 대해 허용오차 기준으로 틀린 것은?

- ① 물은 1% 이하로 한다.
- ② 시멘트는 1% 이하로 한다.
- ③ 혼화제는 3% 이하로 한다.
- ④ 골재는 2% 이하로 한다.

9. 콘크리트의 양생에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 양생효과는 장기강도에 영향을 끼치므로 28일이후의 양생에 특히 주의한다.
- ② 수밀성 콘크리트의 습윤양생기간은 가능한한 길게 할 필요가 있다.
- ③ 콘크리트를 타설후 급격히 온도가 상승할 경우 콘크리트가 건조하지 않도록 주의한다.
- ④ 콘크리트를 타설한 후 경화를 시작하기까지 직사광선을 피한다.

10. 시방 배합에 의한 단위 잔골재량은 705kg/m³, 단위 굵은 골재량은 1,101kg/m³이다. 현장의 입도에 대한 골재 상태가 5mm체를 남는 잔 골재량은 4%이고 5mm체를 통과하는 굵은 골재량은 3%이다. 입도에 의한 현장 배합의 잔골재량(X kg)과 굵은 골재량(Y kg)은?

- ① X=680, Y=1,126 ② X=700, Y=1,106
- ③ X=720, Y=1,086 ④ X=740, Y=1,066

11. 다음 중 콘크리트의 시방배합에 대한 설명으로 잘못된것은?

- ① 시방배합은 시방서 또는 책임기술자가 지시하는 배합을 말한다.
- ② 일반적으로 단위량으로 표시한다.
- ③ 사용되는 골재는 공기중 건조상태를 기준으로 한다.
- ④ 시방배합에서 잔골재는 5mm체를 전부 통과하는 것을 말한다.

12. 외기온도가 25℃를 넘을 때 비비가로부터 치기가 끝날 때까지 최대 얼마의 시간을 넘어서는 안되는가?

- ① 0.5시간 ② 1시간
- ③ 1.5시간 ④ 2시간

13. 프리팩트 콘크리트에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 프리팩트콘크리트의 강도는 원칙적으로 재령 28일 또는 재령 91일의 압축강도를 기준으로 한다.
- ② 굵은 골재의 최소치수는 20mm 이상이어야 한다.
- ③ 일반적으로 굵은 골재의 최대치수는 최소치수의 2~4배 정도가 좋다.
- ④ 일반적으로 팽창률의 설정값은 시험 시작 후 3시간에서의 값이 5~10%인 것을 표준으로 한다.

14. 다음 중 철근콘크리트(RC)와 비교할 때 프리스트레스트 콘크리트(PSC)의 장점으로 틀린 것은?

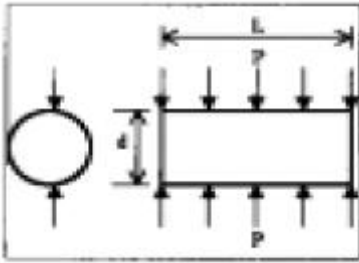
- ① 변형이 적고 진동에 강하다.
- ② 탄력성과 복원성이 우수하다.
- ③ 강재 부식의 위험성이 작다.
- ④ 설계하중하에서 RC보다 시간을 길게할 수 있어 경제적이다.

15. 콘크리트의 워커빌리티(Workability)에 영향을 미치는 요인에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고로시멘트나 실리카시멘트를 사용하면 동일한 시멘트량과 동일 물-시멘트비라 해도 워커빌리티가 좋아진다.
- ② 일반적으로 단위시멘트 사용량이 많은 부배합의 경우는 빈배합의 경우보다 워커빌리티는 좋아진다.
- ③ 골재의 입도분포가 양호하고 입형이 둥글면 워커빌리티는 좋아진다.
- ④ 같은 배합의 경우라도 온도가 높으면 워커빌리티는 좋아

진다.

16. 굳지 않은 콘크리트 중의 전 염화물이온량은 원칙적으로 최대 몇 kg/m^3 이하로 하여야 하는가?
 ① 0.20kg/m^3 ② 0.30kg/m^3
 ③ 0.50kg/m^3 ④ 0.60kg/m^3
17. 콘크리트의 워커빌리티 측정 방법이 아닌 것은?
 ① 슬럼프 시험 ② Vee-Bee 시험
 ③ 흐름 시험 ④ 지강 시험
18. 수중콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 수중콘크리트는 정수(靜水)중에서 타설하는 것을 원칙으로 한다.
 ② 수중콘크리트는 트레미나 콘크리트 펌프를 사용해서 쳐야 한다.
 ③ 일반 수중콘크리트의 물-시멘트비는 60%이하를 표준으로 한다.
 ④ 수중콘크리트는 경화시까지 물의 유동을 방지해야 한다.
19. 그림과 같은 지름이 100mm 이고 길이가 200mm인 원주형 공시체에 대한 할렬인장시험결과 최대하중이 120kN이라고 할경우 이 공시체의 할렬인장강도는?



- ① 3.82MPa ② 6.03MPa
 ③ 7.66MPa ④ 15.32MPa
20. 프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 굵은 골재의 최대치수는 보통의 경우 40mm를 표준으로 한다. 그러나 부재치수, 철근간격, 펌프압송 등의 사정에 따라 25mm를 사용할 수도 있다.
 ② PSC그라우트에 사용하는 혼화제는 불리딩 발생이 없는 것의 사용을 표준으로 한다.
 ③ 프리스트레싱할 때의 콘크리트 압축강도는 프리텐션방식으로 시공할 경우 30MPa이상이어야 한다.
 ④ 서중 시공의 경우에는 지연제를 겸한 감수제를 사용하여 그라우트 온도의 상승이나 그라우트가 급결되지 않도록 하여야 한다.

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 성토시공 공법중 두께가 90~120cm로 하천제방, 도로, 철도의 축제에 시공되며, 층마다 일정 기간 동안 방치하여 자연 침하를 기다려 다음층을 위에 쌓아 올리는 방법은?
 ① 물다짐 공법 ② 비계쌓기법
 ③ 전방쌓기법 ④ 수평층쌓기법
22. 전면에 달린 배토판을 좌하, 우하로 기울어지게 하여 작업하는 것으로 경사면 굴착이나 도랑파기 작업을 할 수 있는 도저는?

- ① 틸트 도저 ② 스트레이트 도저
 ③ 앵글 도저 ④ 레이크 도저

23. 아스팔트 포장의 시공에 앞서 실시하는 시험포장의 결과로 얻어지는 사항과 관계가 없는 것은?
 ① 혼합물의 현장배합 입도 및 아스팔트 함량의 결정
 ② 플랜트에서의 작업표준 및 관리목표의 설정
 ③ 시공관리 목표의 설정
 ④ 포장두께의 결정
24. 다음은 성토에 사용되는 흙의 조건에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
 ① 다루기가 쉬워야 한다.
 ② 충분한 전단강도를 가져야 한다.
 ③ 도로성토에서는 투수성이 양호해야 한다.
 ④ 가급적 점토성분을 많이 포함하고 자갈 및 왕모래 등은 적어야 한다.
25. 보통 여러 개의 벽과 밑이 폐단면인 것으로 방파제나 안벽 용으로 쓰일 때는 해상으로 진수시켜 소정의 위치에서 내부에 모래, 물, 자갈, 콘크리트 등으로 채워서 수중에 가라 앉히는 케이스 기초는?
 ① 박스 케이스 ② 오픈 케이스
 ③ 뉴매틱 케이스 ④ 기초 케이스
26. 교각의 수 및 경간 결정의 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 교량건설의 공비를 비교해서 경제적인 방법을 취한다.
 ② 교각으로 인한 유수의 폭의 감소가 발생되지 않도록 한다.
 ③ 하천의 만곡부에 가설 할 때는 교각의 수를 많게 한다.
 ④ 유수 및 선박의 운항에 장애가 되지 않도록 한다.
27. 1개의 간선 집수거 또는 집수지거에 많은 흡수거를 합류시켜 만든 방식으로 지형이 완만한 경사로 되어 있고 습윤상태가 같은 곳에 적합한 암거배열 방식은?
 ① 자연식 ② 어골식
 ③ 빗식 ④ 2중간선식
28. 필형 댐(fill type dam)의 설명으로 옳은 것은?
 ① 필형 댐은 여수토가 반드시 필요하지는 않다.
 ② 양반강도 면에서는 기초양반에 걸리는 단위 체적당의 힘은 콘크리트 댐보다 크므로 콘크리트 댐보다 제약이 많다.
 ③ 필형 댐은 홍수시 월류에도 대단히 안정하다.
 ④ 필형 댐에서는 여수토를 댐 본체(本體)에 설치할 수 없다.
29. 시멘트 콘크리트 포장시공에 있어서 초기균열을 방지하는 대책에 대하여 틀린 것은?
 ① 고온의(70℃ 이상) 시멘트를 사용하지 않는다.
 ② 노반마찰을 적게한다.
 ③ 건조에 견딜수 있게 단위 수량을 다소 많게 콘크리트를 타설한다.
 ④ 가로이음환 슬립바는 도로중심선에 평행하게 똑바로 매설한다.
30. 공기 케이스 공법에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 비교적 소규모의 공사나 심도가 얇은 기초공에는 경제적이다.
- ② 고압내에서 작업을 하여 대기압 중에 나올 때 감압 때문에 체액 또는 조직내에 용해되어 있던 질소가스가 기포로 되어 체내에 잔류하기 때문에 케이슨병이 발생할 수 있다.
- ③ 일반적인 굴착 깊이는 35~40m로 제한되어 있다.
- ④ 지하수를 저하시키지 않으며 히빙, 보일링을 방지할 수 있으므로 인접 구조물의 침하 우려가 없다.
31. 준설능력이 크고 대규모 공사에 적합하여 비교적 넓은 면적의 토질준설에 알맞고 선(船)형에 따라 경질토 준설도 가능한 준설선은?
- ① 그래브준설선 ② 디퍼준설선
- ③ 버킷준설선 ④ 펌프준설선
32. 불도저(bulldozer) 작업의 경우 다음의 조건에서 본바닥 토량으로 환산한 1시간당 토공 작업량(m^3/h)은? (단, 1회 굴착 압토량은 느슨한 상태로 $3.0m^3$, 작업효율 = 0.6, 토량변화율 $L = 1.2$, 평균 압토 거리 = 30m, 전진속도 = 30m/분, 후진속도 = 60m/분, 기어변속시간 = 0.5분)
- ① 45 ② 34
- ③ 20 ④ 15
33. 다져진 토량 $37,800m^3$ 를 성토하는데 흐트러진 토량 $30,000m^3$ 가 있다. 이 때, 부족토량은 자연 상태 토량(m^3)으로 얼마인가? (단, 토량변화율 $L = 1.25$, $C = 0.9$)
- ① $22,000m^3$ ② $18,000m^3$
- ③ $15,000m^3$ ④ $11,000m^3$
34. PERT 공정관리기법에서는 3점 시간 견적법을 사용한다. 다음의 설명중 옳지 않은 것은?
- ① 경험에 전혀없는 공사의 공기산출에 사용한다.
- ② 낙관적 시간 > 정상 시간 > 비관적 시간의 관계가 성립된다.
- ③ 기대시간(t_e)는 $t_e = \frac{1}{6}(a + 4m + b)$ 로 산출한다. (단, a : 낙관적 시간, m : 정상 시간, b : 비관적 시간)
- ④ Event중심의 일정계산이다.
35. 다음 기계 중에서 쇼벨(shovel)계 굴착기가 아닌 것은?
- ① 백호우(Back hoe)
- ② 모터 스크레퍼(Motor scraper)
- ③ 드래그라인(Dragline)
- ④ 클램셸(Clamshell)
36. 연약층이 두껍고 성토중에 기초지반의 강도증가를 기대할 수 없는 지반상에 단기간으로 성토하려 할 때의 공법으로 가장 적당한 것은?
- ① 서서히 성토하여 간극수압을 저하시켜 전단저항을 증대시킨다.
- ② 말뚝박기 등의 비탈막기공을 시공하여 성토부를 보호한다.
- ③ Sand mat 공이든지 쇠깔기공 등에 의하여 위의 하중을 넓게 분포시킨다.
- ④ 좋은 흙으로 성토를 계속하여 연약토를 측방에 충분히 밀어 내어 지반을 개량한다.

37. 하천이나 해수가 시공중 터널내에 침투하는 것을 막는데 유리한 터널공법은 다음 중 어느 것인가?
- ① 쉴드공법 ② 록앵커공법
- ③ TBM 공법 ④ NATM 공법
38. 폭우시 옹벽 배면에 배수시설이 취약하면 옹벽자면을 통하여 침투수의 수위가 올라 간다. 이 침투수가 옹벽에 미치는 영향을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
- ① 활동면에서의 간극수압 증가
- ② 부분포화에 따른 뒷채움 흙무게의 증가
- ③ 옹벽 바닥면에서의 양압력 증가
- ④ 수평저항력의 증가
39. Vibro flotation 공법에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 지반을 균일하게 다질 수 있으며 따라서 다짐 후에는 지반 전체가 상부구조를 지지할 수 있다.
- ② 깊은 곳의 다짐이 불가능하다.
- ③ 지하수위의 고저에 영향을 받지 않고 시공할 수 있다.
- ④ 공기가 빠르고 공사비가 싸다.
40. $\bar{x}-R$ 품질관리도에서 1조의 측정치가 9, 7, 12, 13의 값을 가지며 2조의 측정치가 8, 9, 10, 12의 값을 가질 때 중심(CL)의 값은?
- ① 9.75 ② 10.00
- ③ 10.25 ④ 10.50

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 굵은 골재의 체가름시험 결과이다. 이 골재의 조립률(粗粒率)은 얼마인가?

체 크기(mm)	80	40	20	10	5	2.5
각체의 잔류한 것의 누가중량 백분율(%)	0	5	65	90	98	100

- ① 6.35 ② 6.58
- ③ 7.35 ④ 7.58
42. 천연 아스팔트에 속하지 않는 것은?
- ① 로크 아스팔트 ② 레이크 아스팔트
- ③ 샌드 아스팔트 ④ 스트레이트 아스팔트
43. 강의 열처리과정 중 가열 후 노 속에서 천천히 냉각시키는 것으로 강 속의 내부응력이 제거되고 신율이 증가하는 처리는?
- ① 불림 ② 풀림
- ③ 뜨임 ④ 담금질
44. 암석의 물리적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 석재의 비중은 조암광물의 성질, 비율, 공극의 정도 등에 따라 달라진다.
- ② 암석의 흡수율은 공극을 채우고 있는 물의 중량의 시료 중량에 대한 백분율로 나타낸다.
- ③ 일반적으로 석재의 비중이라하면 절대건조비중을 말한다.

- ④ 암석의 공극률이란 암석에 포함된 전 공극과 겉보기체적의 비를 말한다.
45. 시멘트 분산제에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?
- ① 분산제를 사용하면 콘크리트의 강도, 수밀성, 내구성을 증대시킬 수 있다.
 - ② 분산제에는 Pozzolith와 Darex 등이 있다.
 - ③ 분산제를 사용한 콘크리트는 유동성이 많아지고 불리딩이나 골재 분리가 적게 일어난다.
 - ④ 시멘트 분산제는 시멘트 입자간의 표면 활성의 성질을 부여하여 비교적 균일하게 분산시킬 목적으로 사용된다
46. 다음 콘크리트용 골재에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 굵은골재 최대치수를 크게 하면 같은 슬럼프의 콘크리트를 제조하는데 필요한 단위수량을 감소시킬 수 있다.
 - ② 골재의 비중이 클수록 흡수량이 작아 내구적이다.
 - ③ 콘크리트의 압축강도는 물-시멘트비가 동일한 경우 굵은골재 최대치수가 커짐에 따라 증가한다.
 - ④ 조립률이 같은 골재라도 서로 다른 입도곡선을 가질 수 있다.
47. 다음 중 열가소성 수지가 아닌 것은?
- ① 염화비닐 수지 ② 폴리에틸렌 수지
 - ③ 알키드 수지 ④ 아크릴 수지
48. 커트백 아스팔트의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 커트백 아스팔트는 비교적 연한 스트레이트 아스팔트에 적당한 휘발성 용제를 가하여 유동성을 좋게 한 것이다
 - ② 커트백 아스팔트는 사용하는 용제의 양과 질에 따라 제품의 성질이 크게 좌우된다
 - ③ 커트백 아스팔트의 양생시간은 휘발성이 큰 용제일수록 그리고 용제량이 적을수록 길게한다
 - ④ 커트백 아스팔트는 점도를 일시적으로 저하시킨 것으로 상온시공이 가능하다
49. 다음 중 목재의 장점에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 부식성이 크다.
 - ② 내화성이 크다.
 - ③ 목질이나 강도가 균일하다.
 - ④ 충격이나 진동 등을 잘 흡수한다.
50. 폭발력이 가장 강하고 수중에서도 폭발할 수 있는 폭약은 다음 중 어느 것인가?
- ① 스트레이트 다이너마이트 ② 교질 다이너마이트
 - ③ 분상 다이너마이트 ④ 규조토 다이너마이트
51. 건설공사 품질시험기준 중 입도조정기층의 체가름시험은 몇 m³마다 1회이상 실시하여야 하는가?
- ① 1,000m³ ② 2,000m³
 - ③ 3,000m³ ④ 4,000m³
52. 실리카흄이 콘크리트의 성질에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?
- ① 실리카흄의 혼합량을 증가시키면서 목표슬럼프를 유지하기 위하여 필요한 단위수량을 감소시킬 수 있다.
 - ② 실리카흄은 매우 미세한 입자이기 때문에 불리딩과 재료의 분리를 감소시킨다.

- ③ 실리카흄은 초미립분말이기 때문에 조기에 포졸란 반응이 발생한다.
- ④ 실리카흄의 혼합율이 증가할수록 어느 수준까지는 압축강도가 증가한다.

53. 다음은 굵은 골재를 시험한 결과이다. 이 결과를 이용하여 굵은 골재의 공극률을 구하면?

- 단위용적중량=1,500 kg/m³
 - 밀도 = 2,65g/cm³
 - 조립률 = 6,30

- ① 42.4% ② 43.4%
- ③ 44.4% ④ 45.4%

54. 건설공사의 품질시험 기준 중 굳지 않은 콘크리트 (레디 믹스트 콘크리트 포함)의 온도시험은 땀일 경우 몇 m³ 마다 실시하는가?

- ① 150m³ ② 200m³
- ③ 250m³ ④ 300m³

55. 역청제의 아스팔트 혼합물의 마찰 안정도시험은 굵은골재 최대입경 얼마 이하의 가열 혼합물에 대하여 적용하는가?

- ① 10mm ② 15mm
- ③ 20mm ④ 25mm

56. Cement의 분말도가 높을 때 나타나는 성질과 관계가 없는 것은?

- ① 수화작용 및 응결작용이 빠르다.
- ② Workability가 좋다.
- ③ 초기 강도가 크다.
- ④ 불리딩이 크다.

57. 포틀랜드 시멘트의 제조시 사용되는 여러 재료 중 석고의 역할로 가장 적당한 것은?

- ① 워커빌리티를 증가시키기 위하여 사용한다.
- ② 건조수축을 방지하기 위하여 사용한다.
- ③ 응결시간을 조절하기 위하여 사용한다.
- ④ 시멘트의 강도를 증가시키기 위하여 사용한다.

58. 콘크리트용 혼화재료에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 착색재료 사용되는 안료를 혼합한 콘크리트는 보통콘크리트에 비해 강도가 저하된다.
- ② 팽창재를 사용한 콘크리트의 수밀성은 일반적으로 작아지는 경향이 있다.
- ③ 촉진재는 저온에서 강도발현이 우수하기 때문에 한중콘크리트에 사용된다.
- ④ 발포제를 사용한 콘크리트는 내부 기포에 의해 단열성 및 내화성이 떨어진다.

59. 조기강도는 작으나 내침식성과 내구성이 크고 안정하며 수축이 적으므로 댐, 기초와 같은 매시브한 구조물에 적합한 시멘트는?

- ① 보통 포트랜드 시멘트 ② 실리카 시멘트
- ③ 중용열 포트랜드 시멘트 ④ 알루미늄 시멘트

60. 다음 사항 중 화약류 취급시 적당하지 않은 것은?

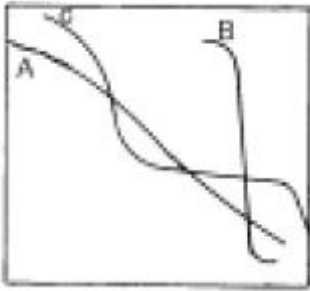
- ① 뇌관과 폭약은 서로 같은 장소에 보관하여 사용시 편리

하도록 한다.

- ② 다이아마이트는 직사광선을 피하고 화기에 가까이 두어서는 안된다.
- ③ 운반시에 충격을 받지 않도록 한다.
- ④ 장기간 보존시 온도, 습도 및 동결에 영향을 받지 않도록 한다.

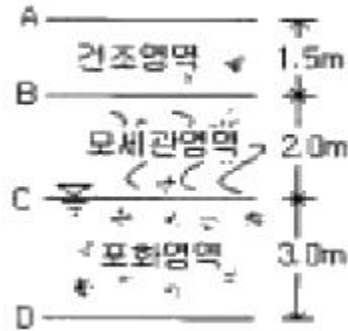
4과목 : 토질 및 기초

61. 그림과 같은 3가지 흙에 대한 입도곡선이 있다. 다음 설명 중 틀린 것은?

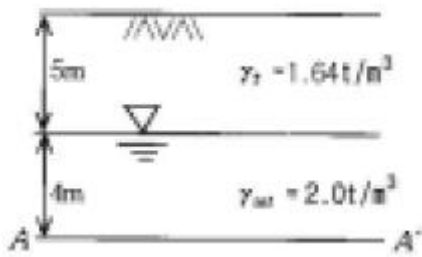


- ① A흙이 B흙에 비해 균등계수가 크다.
 - ② A흙이 B흙에 비해 곡률계수가 크다.
 - ③ A, B, C 흙 중 A흙의 입도가 가장 양호하다.
 - ④ C흙은 2종류의 흙을 합친 경우에 나타날 수 있다.
62. 암반층 위에 5m 두께의 토층이 경사 15°의 자연사면으로 되어 있다. 이 토층은 $C'=1.5t/m^2$, $\phi'=30^\circ$, $\gamma_t=1.8t/m^3$ 이고, 지하수면은 토층의 지표면과 일치하고 침투는 경사면과 대략 평행이다. 이 때의 안전율은?
- ① 0.8 ② 1.1
 - ③ 1.6 ④ 2.0
63. 흙이 동상작용을 받으면 이 흙은 동상작용을 받기 전의 흙에 비해 함수비의 변화는 어떻게 되는가?
- ① 감소한다. ② 증가한다.
 - ③ 일정하다. ④ 증가하거나 감소한다.
64. 어떤 흙 1,200g(함수비 20%)과 흙 2,600g(함수비 30%)을 섞으면 그 흙의 함수비는 대략 얼마인가?
- ① 21.1% ② 25.0%
 - ③ 26.7% ④ 29.5%
65. 포화점토를 가지고 비압밀 비배수(UU)삼축압축 시험을 한 결과 액압 $1.0kg/cm^2$ 에서 피스톤에 의한 축차 압력 $1.5kg/cm^2$ 일때 파괴되었고 이때의 공극수압이 $0.5kg/cm^2$ 만큼 발생되었다. 액압을 $2.0kg/cm^2$ 로 올린다면 피스톤에 의한 축차 압력은 얼마에서 파괴가 되리라 예상되는가?
- ① $1.5kg/cm^2$ ② $2.0kg/cm^2$
 - ③ $2.5kg/cm^2$ ④ $3.0kg/cm^2$
66. 다짐에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 세립토의 비율이 클수록 최적함수비는 증가한다.
 - ② 세립토의 비율이 클수록 최대건조 단위중량은 증가한다.
 - ③ 다짐에너지가 클수록 최적함수비는 감소한다.
 - ④ 최대건조 단위중량은 사질토에서 크고 점성토에서 작다.

67. 그림과 같은 실트질 모래층에 지하수면 위 2.0m까지 모세관영역이 존재한다. 이때 모세관영역(높이 B의 바로 아래)의 유효응력은? (단, 실트질 모래층의 간극비는 0.50, 비중은 2.67, 모세관 영역의 포화도는 60%이다.)



- ① $2.67t/m^2$ ② $3.67t/m^2$
 - ③ $3.87t/m^2$ ④ $4.67t/m^2$
68. 토압의 종류와 설계에 이용하는 토압에 관한 기본적 설명 중 적절하지 않는 것은?
- ① 일반적으로 옹벽에서 약간의 변위를 허용할 경우 토압은 주동토압을 대상으로 설계한다.
 - ② 지하벽이나 고정기 필요한 교대의 경우 정지토압을 대상으로 한다.
 - ③ 옹벽전면의 근입 깊이가 깊은 경우 옹벽 전면에는 수동 토압으로 산정된다.
 - ④ 토압의 크기는 정지토압에 비교하여 수동토압이 작고 주동토압이 크다.
69. 말뚝을 지반에 박을 때 무진동, 무소음으로 위쪽에 공간이 적을 때 이용하면 좋은 공법은?
- ① 수사법 ② 충격법
 - ③ 진동법 ④ 압입법
70. 연약한 점토지반의 전단강도를 구하는 현장 시험방법은?
- ① 평판재하시험 ② 현장 함수당량시험
 - ③ 베인시험 ④ 현장 CBR시험
71. 지하수위 아래에 존재하는 가는 모래층에 대해 표준관입시험(S.P.T)을 행한 결과 N치가 20이었다. 이 N치를 수정하여 사용할 때 수정 N치는 얼마인가?
- ① 12 ② 14
 - ③ 16 ④ 18
72. 다음 중 팽창성 점토지반에 공사를 수행할 경우 팽창성을 줄이기 위하여 처리하는 방법이 아닌 것은?
- ① 연못공법(ponding) ② 치환공법
 - ③ 깊은기초 ④ 진동부유공법
73. 그림과 같은 정수 중에 있는 포화토의 A-A'면에서의 유효응력은?



- ① 12.2t/m² ② 16.0t/m²
③ 1.22t/m² ④ 1.60t/m²

74. 다음 중 지하연속벽 공법이 아닌 것은?

- ① Soletanche 공법 ② PIP 공법
③ ICOS 공법 ④ GOW 공법

75. 토질조사에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보링(Boring)의 위치와 수는 지형조건과 설계형태에 따라 변한다.
② 보링의 깊이는 설계의 형태와 크기에 따라 변한다.
③ 보링 구멍은 사용후에 흙이나 시멘트 그라우트(grout)로 메워야 한다.
④ 표준관입시험은 정적인 사운딩이다.

76. 수평방향의 투수계수(k_h)가 0.4cm/sec이고 연직방향의 투수계수(k_v)가 0.1cm/sec일 때 등가 투수계수를 구하면?

- ① 0.20cm/sec ② 0.25cm/sec
③ 0.30cm/sec ④ 0.35cm/sec

77. 폭 10cm, 두께 3mm인 Paper Drain설계시 Sand drain의 직경과 동등한 값(등치환산원의 지름)으로 볼 수 있는 것은?

- ① 2.5cm ② 5.0cm
③ 7.5cm ④ 10.0cm

78. 점성토의 예민비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 예민비는 불교란시료와 교란시료와의 강도차이를 알수 있는 재성형 효과를 말한다.
② 예민비의 측정은 보통 일축압축 시험으로 한다.
③ 예민비가 크다는 것은 점토가 교란의 영향을 크게 받지 않는 양호한 점토지반을 말한다.
④ Tschebotarioff는 예민비를 등변형 상태에 있어서의 강도비로 정의 하였다.

79. 하중을 가한 직후의 과잉공극수압이 10t/m²이었고, 얼마의 시간이 지난후 과잉공극수압이 2t/m²로 감소되었다면 압밀도는?

- ① 20% ② 80%
③ 50% ④ 12%

80. 다짐효과에 대한 다음 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 부착력이 증대하고 투수성이 감소한다.
② 전단강도가 증가한다.
③ 상호간의 간격이 좁아져 밀도가 증가한다.
④ 압축성이 커진다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	③	①	③	②	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	①	④	②	④	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	④	①	③	③	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	②	②	③	①	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	③	②	③	③	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	①	④	④	③	④	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	③	①	②	③	④	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	④	④	①	②	③	②	④